

الفرض الأول — الفصل الثاني

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 17 فيفري 2027 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1 — معادلات أسية ولوغاريتمية

$$(1) \quad e^x = X : X - 2X - 7 = 10, 0 = \Delta, 9 = 40 - 49 = \Delta, 5 = X \text{ أو } 2 = X \text{ إذن } \ln 5 = x \text{ أو } \ln 2 = x.$$

$$(2) \quad \text{شروط: } x < 1. \ln 3 = [(1-x)(1+\ln x)] \iff 3 = (1-x)(1+x) \iff 4 = 2x \iff x = 2 \text{ أو } x = -2. \text{ نختار } x = 2 \text{ (لأن } x < 1).$$

$$(3) \quad e^x = X : X - 2X - 7 = 10, 0 = \Delta, 9 = 40 - 49 = \Delta, 5 = X \text{ أو } 2 = X \text{ إذن } \ln 5 = x \text{ أو } \ln 2 = x. \text{ نضع } 1 - 2x = x \cdot e \iff 1 - 2x = x + 1 \iff x = 0. \text{ نختار الموجب: } \ln x = \frac{\sqrt{e^2+8}+e}{4}.$$

$$(4) \quad \ln x = Y : Y - 2Y - 3 = 0 \Rightarrow 1 = Y \text{ أو } 2 = Y. \text{ إذن } e = x \text{ أو } e^2 = x.$$

$$(5) \quad 0 = 1 + 3X - 2X \Rightarrow 3 = X/1 + X. \text{ كلاهما موجب. إذن } \frac{\sqrt{5}+3}{2} \ln x = x \text{ أو } \frac{\sqrt{5}-3}{2} \ln x = x.$$

$$(6) \quad \frac{1}{e} = \frac{\ln x}{x}. \text{ ندرس } g(x) = \frac{\ln x}{x}. \text{ أقصاها عند } x = e \text{ و } e/1 = g(e). \text{ إذن الحل الوحيد هو } e = x.$$

$$(7) \quad 2 - x - e^x = h(x). \text{ إذن } h'(x) = 1 - x - e^x. \text{ إذن } h \text{ تزايد على } [0, +\infty). \text{ إذن } h(0) = 2 - 1 = 1. \text{ إذن } 0 < 3.39 \approx 4 - e^2 = h(2). \text{ إذن } \alpha \in (2, 0).$$

$$(8) \quad \text{بالتنصيف: } h(1) = 3 - e \approx 0.28, h(1.5) = 3.5 - e^{1.5} \approx 0.98. \text{ إذن } \alpha \in (1.5, 1). \text{ تقريب: } \alpha \approx 1.15.$$

$$(9) \quad 0 = \ln 6 - \ln 6 = \ln 6 - (3 \cdot \ln 2 = \ln 6 - \ln 3 + \ln 2)$$

حل التمرين 2 — دالة $x \mapsto xe^x = f(x)$

(1) عند $\frac{x}{e} : \infty \rightarrow 0$ (الأسية تتفوق). إذن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. عند $\infty^- : e^{-x} \rightarrow 0$ و $\infty^- \rightarrow x$ ، إذن $f(x) \rightarrow 0$.

(2) $0 = y$ مقارنة أفقية عند $+\infty$. عند $+\infty$: $0 < f(x)$ (لأن $0 < x$ و $0 < x - e$)، إذن f تقترب من فوق.

$$\cdot (x - e^x)(1 - x) = x - xe - x + e = f'(x) \quad (3)$$

(4) $0 < x - e < 0 \iff 1 \geq x \iff f$ تزايد على $[1, -\infty)$ ، تناقص على $[1, +\infty)$. القيمة العظمى: $e/1 = 1 - e = f(1)$

$$x = y : T \quad 0 = f(0) \text{ , } 1 = f'(0) \quad (5) \quad (5)$$

$$+{}^1e- = e^{x-} dx \int_0^1 + \frac{1}{0}[x-xe-] = xe^{x-} dx \int_0^1 .x-e- = v, 1 = 'u, x-e = 'v, x = u \text{ : بالتجزئة: (6) (6)}$$

$$.e/2 - 1 = (1 + {}^1e-) + {}^1e- = \frac{1}{0}[x-e-]$$

$$.1 = (1-) - (0 + \lim(0 = \frac{A}{0} x^e - x^- \lim[-xe = \lim_{\infty+ \rightarrow A} \int_0^A x e^{x^-} dx = x e^{x^-} dx_0^{\infty+} \int \quad (7$$

$$.1 = \lim_n u \text{ و } (0 \rightarrow \frac{n}{n_e}) 1 = 0 - 1 \rightarrow \frac{n+1}{n_e} - 1 = n \quad (8)$$

حل التمرين 3 — تكاملات

$$.1 = 1 - 1 + 1 = \frac{1}{0}[x - {}^2x + {}^3x] \quad (1) \quad (1)$$

$$\int \frac{1}{2} = \left. \frac{e^{\frac{2(\ln x)}{2}}}{1} \right| = dx \frac{\ln x}{x} \int dx/x = du, \ln x = u \quad (2)$$

$$\frac{e^2+1}{4} = \frac{2e^2-e^2+1}{4} = \frac{e^2-1}{4} - \frac{e^2-0}{2} = \int_0^1 \left(\frac{2x}{4} - \frac{2x}{2} \right) e = xe^{2x} dx \int_0^1 e = 'v, x = u \text{ بالتجزئة: (3)}$$

$$\cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} \left[\frac{\sin 2x}{2} - x \right] \frac{1}{2} = \cos 2x) dx - 1 \Big|_0^{\pi/2} \int \frac{1}{2} = \sin^2 x dx \Big|_0^{\pi/2} \int (4 \quad (4$$

$$\int \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{2} (1 + \ln(x)) \frac{1}{2} = dx \frac{x}{x^2+1} \int 2x dx = du, 1 + x^2 = u \quad (5)$$

$$\cdot \frac{e-1}{3e} = \frac{1-e^{-1}}{3} = \left[\frac{1}{3} x^3 e^x \right]_0^1 = \frac{1}{3} e - \frac{1}{3} = \frac{e-1}{3} \quad (6)$$

$$\cdot \pi = \pi_0 [\sin x] + \pi = \cos x \, dx \int_0^\pi + \pi_0 [x \cos x -] = x \sin x \, dx \int_0^\pi \cdot \sin x = 'v, x = u : \text{بالتجزئة} \quad (7) \quad (7)$$

... $\left[\frac{x^n(1-x)}{n} \right] = x) dx - x^n(1-x) \Big|_0^1 = 'v, ^nx = u$ بالتجزئة: (8) (8)

$$\checkmark \frac{1}{(n+2)(n+1)} = \frac{(n+1)-(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = x^{n+1} dx \int_0^1 - x^n dx \int_0^1 = x) dx - x^n(1 \int_0^1 : \text{بالأحرى:} \quad (9)$$

حل التمرين 4 — احتمالات

(1) عدد السحوبات $= \binom{10}{3} = 120$.

(2) $P(3 \text{ حمراء}) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$.

(3) 3 من نفس اللون = 3 حمراء + 3 بيضاء + 3 سوداء. $P = \frac{\binom{3}{3} + \binom{3}{3} + \binom{3}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{10+1}{120} = \frac{11}{120}$.

(4) 1 من كل لون = $2 \times 3 \times 5 = 30$ طريقة. $P = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$.

(5) المكتملة: $P(1 \text{ بيضاء}) = \frac{\binom{3}{1} \binom{7}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$. $P(0 \text{ بيضاء}) = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$.

(6) $P(0 \text{ سوداء}) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}$.

(7) مع الإعادة: $P(3 \text{ حمراء}) = \left(\frac{5}{10}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

(8) $P(1 > \text{بيضاء}) = P(0 \text{ بيضاء}) = \frac{120}{\binom{7}{3}} = \frac{120}{35} = 17/24$. إذن $P(1 \leq \text{بيضاء}) = 1 - 17/24 = 7/24$. ✓

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com